



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Arquitetura de Computadores | Prof. Felipe Lara

Atividade Avaliativa

(30 pontos)

Nome Completo:

Curso / Turno:

Importante: Todas as questões devem apresentar os cálculos realizados para encontrar a resposta final. Caso contrário, a questão não será corrigida.

1) Dados os números abaixo, respectivamente representados pelos sistemas de numeração decimal, hexadecimal e binário:

$$X = (111)_{10}, Y = (101)_{16} \text{ e } Z = (1111)_2$$

Qual o resultado da operação $(Y - (X + Z))$ em binário:

- A) $(010000100)_2$
- B) $(000011011)_2$
- C) $(010000011)_2$**
- D) $(110000010)_2$
- E) $(100000011)_2$

2) Qual é o valor decimal representado pelo número binário de 8 bits em complemento a 2: 11110110?

- A) -10**
- B) -9
- C) -8
- D) 246
- E) 118

3) Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a principal diferença entre representação em ponto fixo e ponto flutuante?

- A) Ponto fixo é mais preciso, mas mais lento que ponto flutuante.
- B) Ponto flutuante representa apenas números inteiros.
- C) Ponto fixo possui vírgula flutuante e escala dinâmica.
- D) Ponto fixo tem precisão constante, enquanto ponto flutuante tem escala dinâmica.**
- E) Ponto flutuante não pode representar números negativos.

4) Em um sistema de ponto flutuante customizado com 8 bits, utiliza-se a seguinte estrutura:

- 1 bit para o sinal (S)
- 3 bits para o expoente (E)
- 4 bits para a mantissa (M)

Utilizando esse formato, qual das alternativas representa corretamente o número 13.5?

- A) 00111011**
- B) 01111011
- C) 11111011
- D) 01011111
- E) 11111000

5) Considere números com sinal representados em complemento a 2 com 8 bits. Qual das opções abaixo resulta em overflow?

- A) 100 - 50
- B) 80 - 40
- C) 50 - 100
- D) 127 - (-1)**
- E) -120 - (-8)

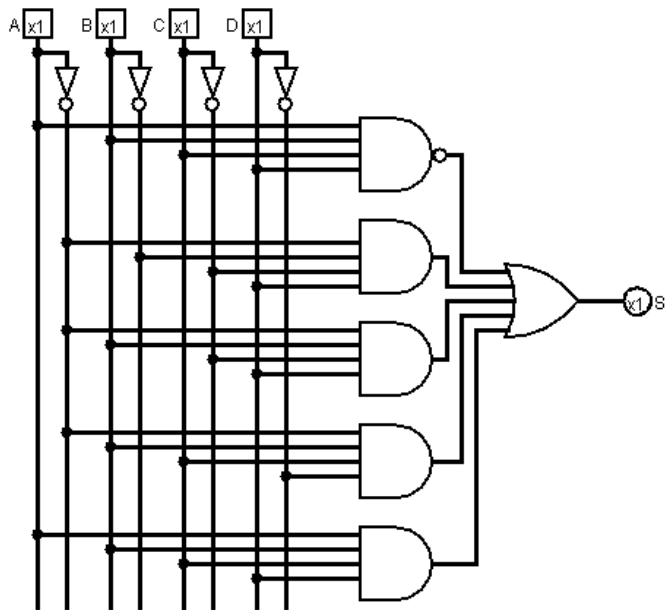
6) A expressão booleana $A.B.C + A.C' + A.B'$ é logicamente equivalente a:

- A) AB
- B) A**
- C) 1
- D) 0
- E) $B'C$

7) Qual é a forma mínima da expressão: $A.B + A'.B + A.B'$?

- A) A + B**
- B) $B + A.B'$
- C) $B + A$
- D) $A.B$
- E) $A' + B'$

8) Qual a forma simplificada do circuito a seguir?



- A) $A' + D$
- B) $(A \cdot B \cdot C \cdot D)' + A'$
- C) 1
- D) D
- E) $(A + B + C)'$

9) Considere a seguinte tabela verdade, em que A, B e C são entradas e S é a saída:

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Utilize um mapa de Karnaugh para simplificar a tabela. Qual das alternativas representa a expressão da simplificação dessa tabela?

- A) $A' \cdot B' \cdot C + A \cdot B'$
- B) $B' \cdot C + A' \cdot C + A \cdot B \cdot C + B \cdot C'$
- C) $A' \cdot B + A \cdot B' \cdot C$
- D) $A' \cdot B' + A' \cdot C + A \cdot B \cdot C' + B' \cdot C$
- E) $A' \cdot C + A \cdot B'$

10) Um sistema automático de climatização deve acionar um desumidificador (D) quando a umidade relativa do ar (U) for superior a 70% e a temperatura (T) for inferior a 25 °C. Se a janela (J) estiver aberta, o desumidificador não deve ser ligado, independentemente das demais condições.

Considere:

- U = 1 se umidade superior a 70%, 0 se menor que 70%.
- T = 1 se temperatura alta (>25 °C), 0 se baixa.
- J = 1 se janela aberta, 0 se fechada.
- D = 1 se desumidificador ligado.

Qual expressão representa corretamente o controle do desumidificador D?

- A) $D = U \cdot T' + J'$
- B) $D = U \cdot T' \cdot J'$
- C) $D = U + T' + J'$
- D) $D = (U + T') \cdot J$
- E) $D = (U \cdot T') + J$